Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Физико-механический институт
Высшая школа прикладной математики и вычислительной физики

Направление подготовки
"01.03.02. Прикладная математика и информатика"

Дисциплина "Математическая статистика"

Отчет по лабораторной работе №6
"Линейная регрессия. Метод наименьших квадратов и наименьших модулей"

Работу выполнил:
Павлов М. Д.
Группа:
5030102/30202
Преподаватель:
Баженов А. Н.

Санкт-Петербург
2025

1. Постановка задачи

Задание:

1. Задать равномерные значения xi на отрезке $[-1.8, 2]$ с шагом 0.2 (20 точек).
2. Сгенерировать $yi = 2 + 2xi + \varepsilon i$, где $\varepsilon i \sim N(0, 1)$.
3. Оценить параметры a, b двумя методами:
   - Метод наименьших квадратов (МНК).
   - Метод наименьших модулей (МНМ).
4. Повторить пункты 1–3, добавив выбросы: $y1 \leftarrow y1 + 10$, $y20 \leftarrow y20 - 10$.

Цели и задачи:

- Сравнить устойчивость МНК и МНМ к выбросам.
- Построить графики регрессионных прямых и исходных данных.

2. Теоретическая часть

Метод наименьших квадратов (МНК)

Цель: Найти такие a и b, чтобы сумма квадратов вертикальных расстояний от точек до прямой была минимальна.

Формально:

$$S_{\text{МНК}}(a, b) = \sum_{i=1}^{n} (y_i - a - bx_i)^2 \to \min_{a,b}$$

Решение (явные формулы):

- Оценка углового коэффициента:

$$\hat{b} = \frac{\overline{xy} - \bar{x} \cdot \bar{y}}{\overline{x^2} - (\bar{x})^2} = \frac{\sum(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum(x_i - \bar{x})^2}$$

- Оценка свободного члена:

$$\hat{a} = \bar{y} - \hat{b}\bar{x}$$

где $\bar{x}, \bar{y}$ — средние значения.

Метод наименьших модулей (МНМ)

Цель: Найти такие a и b, чтобы сумма абсолютных значений отклонений была минимальна.

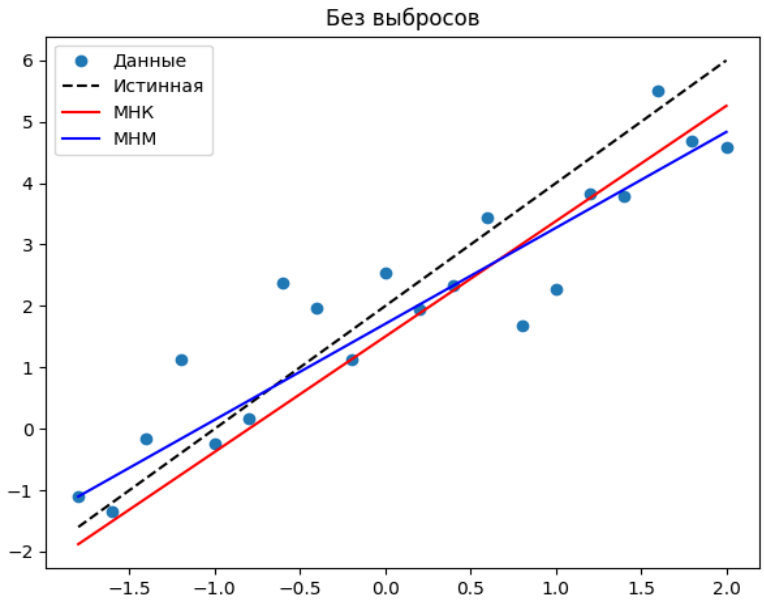
Формально:

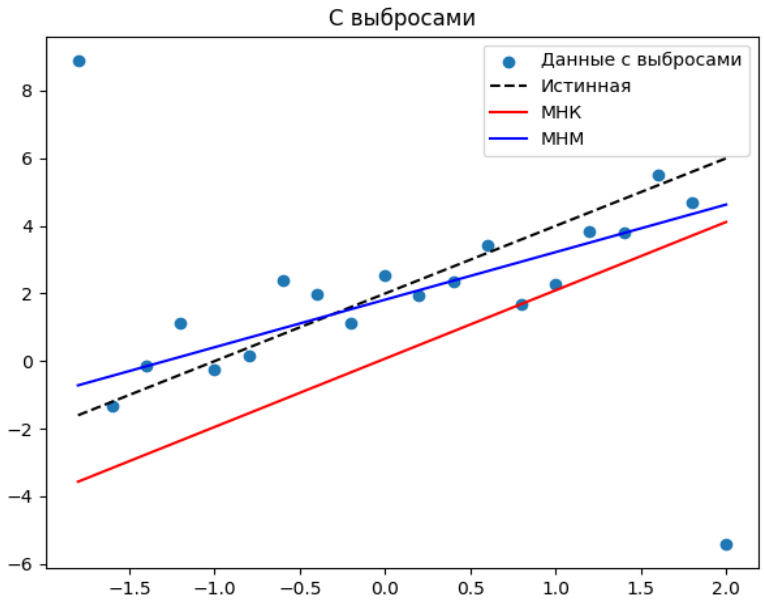
$$S_{\text{МНМ}}(a, b) = \sum_{i=1}^{n} |\, y_i - a - bx_i \,| \to \min_{a,b}$$

3. Реализация

Я использую язык программирования python и библиотеки numpy, pandas, matplotlib.pyplot, matplotlib.patches и scipy.stats для построения графиков. Среда разработки – PyCharm.

4. Результаты





Оценка параметров без выбросов

Метод	a (истина: 2)	Δa	δ_a, %	b (истина: 2)	Δb	δ_b, %
МНК	1.502	0.498	24.89%	1.878	0.122	6.08%
МНМ	1.709	0.291	14.54%	1.563	0.437	21.87%

Оценка параметров с добавлением выбросов

Метод	a (истина: 2)	Δa	δ_a, %	b (истина: 2)	Δb	δ_b, %
МНК	0.074	1.926	96.32%	2.021	0.021	1.07%
МНМ	1.817	0.183	9.13%	1.407	0.593	29.65%

5. Выводы

МНК крайне чувствителен к выбросам: погрешность a почти 100%.
МНМ продемонстрировал высокую устойчивость — оценки почти не изменились по сравнению с исходными данными. Но коэффициент b довольно высок(20% - 30%) в обоих случаях.

6. Приложение

https://github.com/pavlovmisha/MathStats/blob/main/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0%206.py